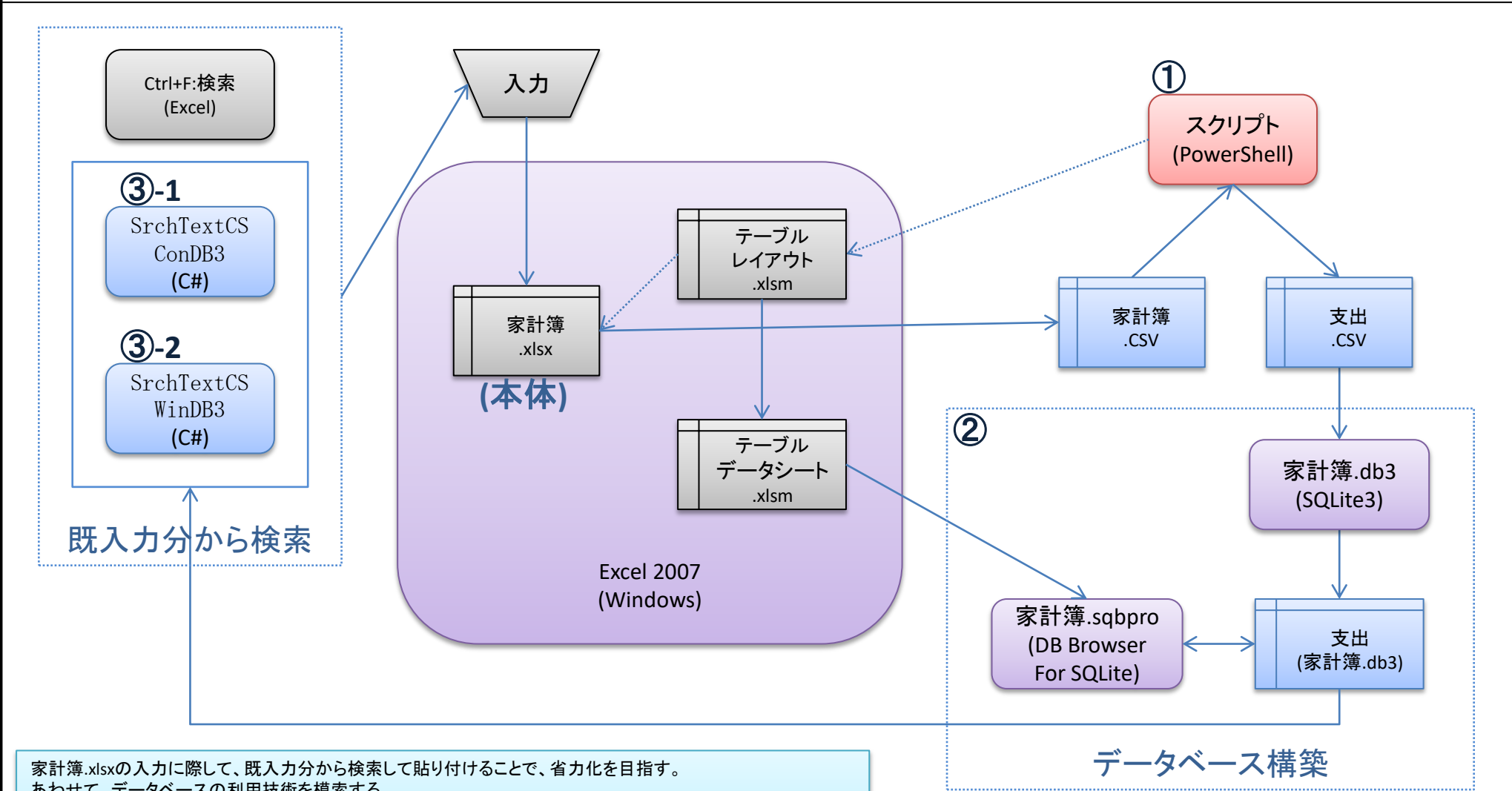


モジュール設計仕様書	システム	家計簿. DB3 SQLite3	家計簿入力補助・履歴検索	作成日	2026/9/27
補足	モジュール	支出検索	既入力分から検索 (家計簿入力補助)	作成者	hosiynamakaze

DFD:全体像



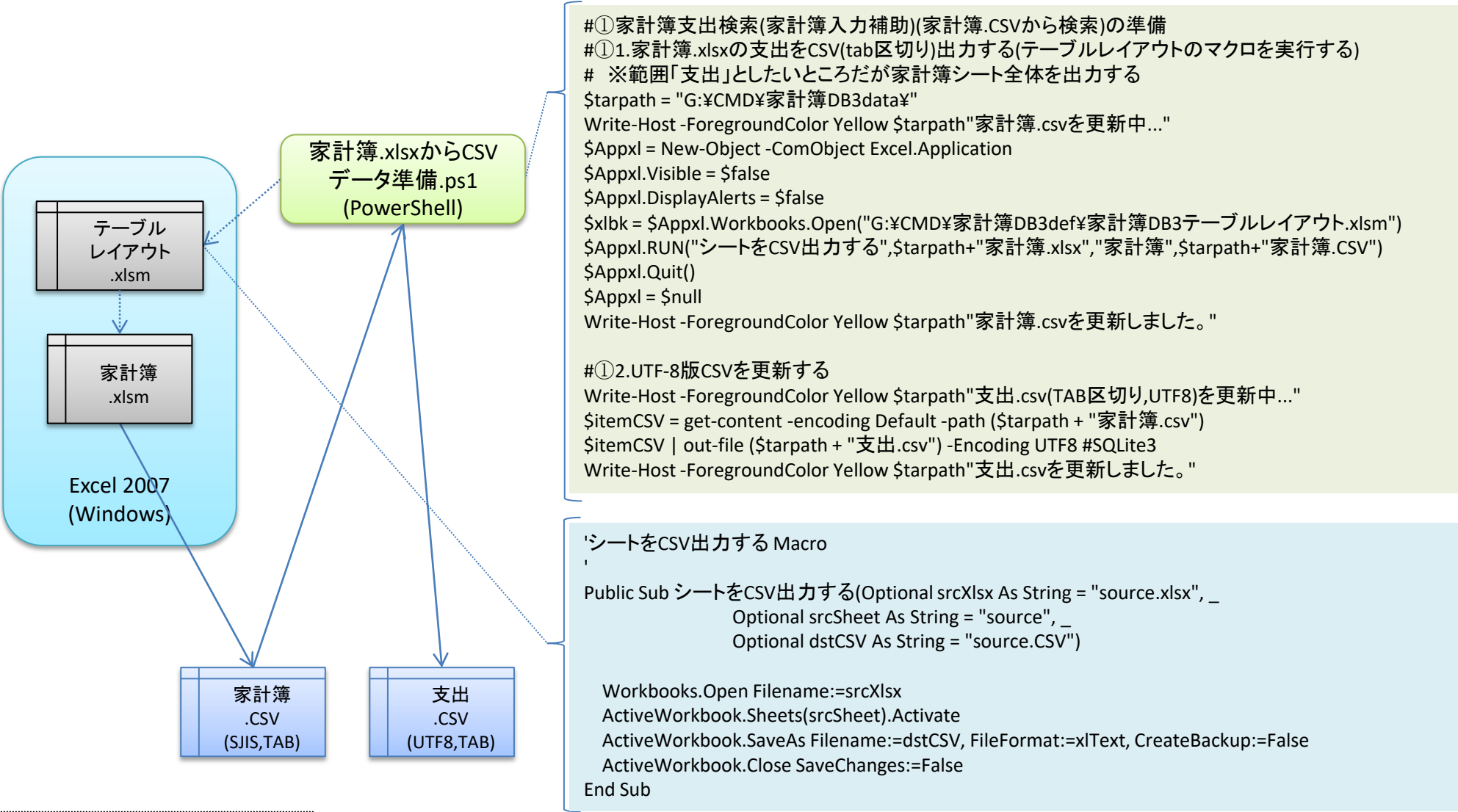
家計簿.xlsxの入力に際して、既入力分から検索して貼り付けることで、省力化を目指す。
あわせて、データベースの利用技術を模索する。

使用するツール 感謝して使わせてもらいます)

- 1.SQLite管理ツールおよびDLL <https://www.sqlite.org/index.html>
- 2.DB Browser for SQLite <https://sqlitebrowser.org/dl/>
- 3.Visual Studio community <https://visualstudio.microsoft.com/ja/vs/community/>

モジュール設計仕様書	システム	家計簿. DB3 SQLite3	家計簿入力補助・履歴検索	作成日	2026/09/27
補足	モジュール	PowerShell - CSV	家計簿. xlsxからCSVデータ準備(家計簿入力補助) (CSV)	作成者	hosiynamakaze

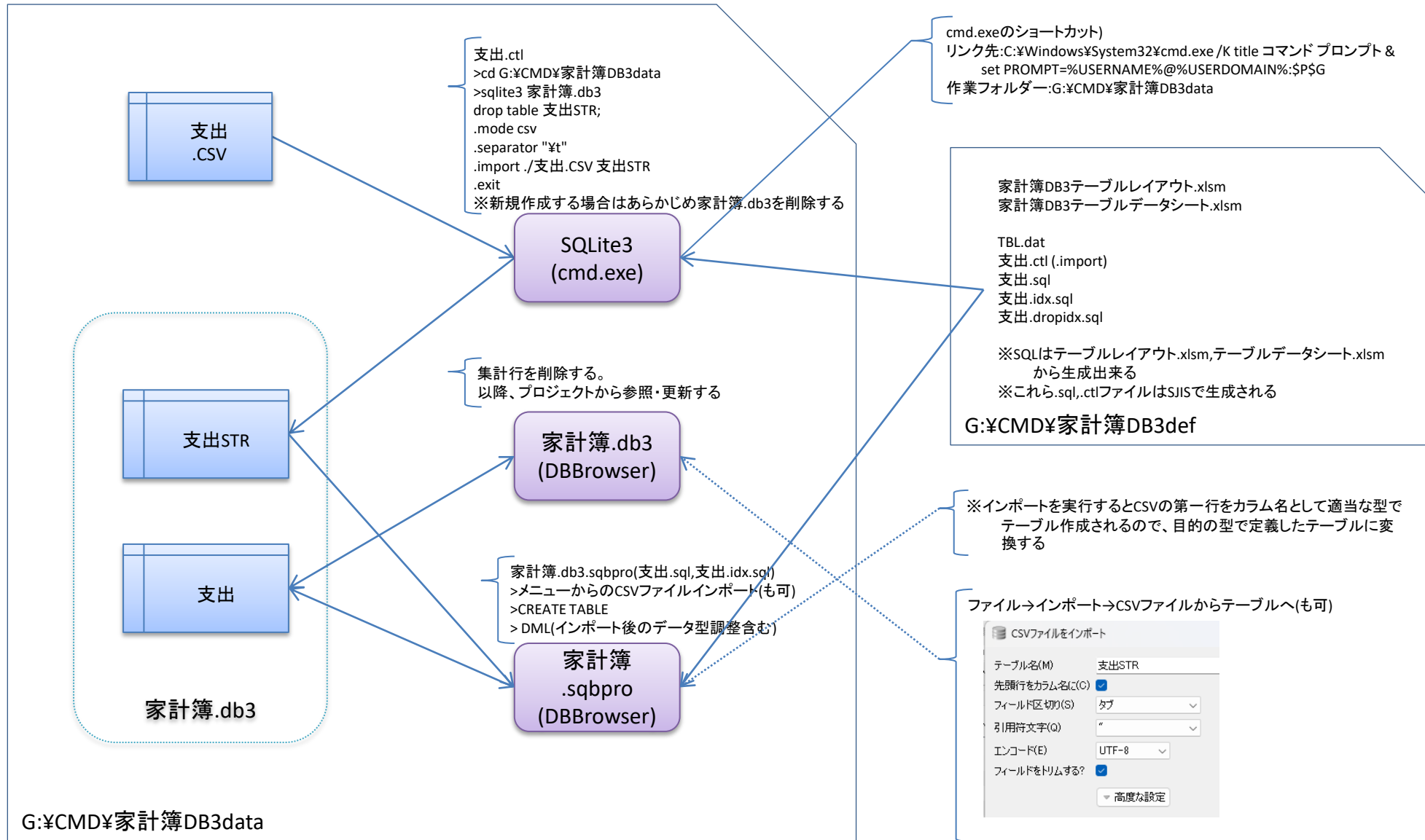
DFD:①家計簿支出検索(家計簿入力補助)(CSV) CSVファイル作成 PowerShell 実装



> \$PSVersionTable.PSVersion.ToString()
5.1.26100.9549

モジュール設計仕様書	システム	家計簿. DB3 SQLite3	家計簿入力補助・履歴検索	作成日	2026/09/27
補足	モジュール	データベースの構築 SQLiteDB	家計簿支出検索(家計簿入力補助)	作成者	hosiynamakaze

DFD:② データベースの構築 SQLiteDB



モジュール設計仕様書	システム	家計簿.DB3 SQLite3	家計簿入力補助・履歴検索	作成日	2026/09/28
補足	モジュール	データベースの構築 SQLiteDB	家計簿支出検索(家計簿入力補助)	作成者	hosiynamakaze

DFD:② データベースの構築 SQLiteDB 画面イメージ

pwsh

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) デバッグ(D) アドオン(A) ヘルプ(H)

家計簿.xlsxからCSVデータ準備.ps1 X

```
1 #①家計簿支出検索(家計簿入力補助)(家計簿.CSVから検索)の準備
2 #①1.家計簿.xlsxの支出をCSV(tab区切り)出力する(テーブルレイアウトのマクロを実行する)
3 # ※範囲「支出」としたいところだが家計簿シート全体を出力する
4 $starpath = "G:\CMD\家計簿DB3data\#"
5 Write-Host -ForegroundColor Yellow $starpath"家計簿.csvを更新中..."
6 $Appxl = New-Object -ComObject Excel.Application
7 $Appxl.Visible = $false
8 $Appxl.DisplayAlerts = $false
9 $xlbk = $Appxl.Workbooks.Open("G:\CMD\家計簿DB3def\家計簿DB3テーブルレイアウト.xlsx")
10 $Appxl.Run("シートをCSV出力する",$starpath"家計簿.xlsx",$starpath"家計簿.CSV")
11 $Appxl.Quit()
12 $Appxl = $null
13 Write-Host -ForegroundColor Yellow $starpath"家計簿.csvを更新しました。"
14
15 #②.UTF-8版CSVを更新する
16 Write-Host -ForegroundColor Yellow $starpath"支出.csv(TAB区切り.UTF8)を更新中..."
17 $itemCSV = get-content -encoding Default -path ($starpath + "家計簿.csv")
18 $itemCSV | out-file ($starpath + "支出.csv") -Encoding UTF8 #SQLite3
19 Write-Host -ForegroundColor Yellow $starpath"支出.csvを更新しました。"
20
```

トランスクリプトが開始されました。出力ファイル: G:\CMD\pwsh\log\ps_script20260927161119.log
hosiya@TRIGKEY G:\CMD> G:\CMD\家計簿DB3def\家計簿.xlsxからCSVデータ準備.ps1
G:\CMD\家計簿DB3data\家計簿.csvを更新中...
G:\CMD\家計簿DB3data\家計簿.csvを更新しました。
G:\CMD\家計簿DB3data\支出.csv(TAB区切り.UTF8)を更新中...
G:\CMD\家計簿DB3data\支出.csvを更新しました。

hosiya@TRIGKEY G:\CMD>

完了 コマンド プロンプト

hosiya@TRIGKEY:G:\CMD\家計簿DB3data>cd G:\CMD\家計簿DB3data

hosiya@TRIGKEY:G:\CMD\家計簿DB3data>sqlite3 家計簿.db3

SQLite version 3.53.4 2026-07-24 19:02:57

Enter ".help" for usage hints.

sqlite> drop table 支出STR;

sqlite> .mode csv

sqlite> .separator "\t"

sqlite> .import ./支出.CSV 支出STR

sqlite> .exit

hosiya@TRIGKEY:G:\CMD\家計簿DB3data>

DB Browser for SQLite - G:\CMD\家計簿DB3data\家計簿.db3

ファイル(F) 編集(E) ビュー(V) ツール(L) ヘルプ(H)

新しいデータベース(N) データベースを開く(O) ... 変更を書き込み(W) ... 変更を取り消し(R) ... 元に戻す(U) ... プロジェクトを開く(P) ... プロジェクトを保存(S)

SQL実行(X) データ閲覧(B) データベース構造(D) プラグマ編集(R)

テーブル(T): 支出STR

任意のカラムをフィルター

No.	日付	口座	大分類	中分類	小分類	項目	数量	金額	取引先	備考	周期	Mark
1	2026/9/3 (木)	クレジット	食費	飲料	コーヒー飲料	MACTE						
2	2026/9/3 (木)	クレジット	食費	飲料	コーヒー飲料	MACTE						
3	2026/9/3 (木)	クレジット	食費	菓子類	クッキー	ミニチ						
4	2026/9/17 (木)	現金	設備費	家庭用品	スリッパ	スリッ						
5	2026/9/17 (木)	現金	設備費	家庭用品	スリッパ	スリッ						
6	2026/9/17 (木)	現金	設備費	衛生用品	油固形剤	天ぷら						
7	2026/9/17 (木)	現金	設備費	税金等	税金等	消費税	1	40	ワンコインショップ			
8	2026/9/24 (木)	交通系カード	食費	主食	おにぎり	鶏ごぼろおむすび	1	148	商店			
9	2026/9/24 (木)											
10	2026/9/24 (木)											
11	2026/9/24 (木)											
12	集計											

データベースのセル
モード: テキスト
1 集計

集計行を削除
・「変更を書き込み」
・「プロジェクトを保存」(家計簿.sqbpro)
・閉じる
・以降、プロジェクトから参照・更新する

DB Browser for SQLite - G:\CMD\家計簿DB3data\家計簿.sqbpro [家計簿.db3]

ファイル(F) 編集(E) ビュー(V) ツール(L) ヘルプ(H)

新しいデータベース(N) データベースを開く(O) ... 変更を書き込み(W) ... 変更を取り消し(R) ... 元に戻す(U) ... プロジェクトを開く(P) ... プロジェクトを保存(S)

SQL実行(X) データ閲覧(B) データベース構造(D) プラグマ編集(R)

支出.sql 変換する 支出_idx.sql 支出_dropidx.sql

```
1 DROP TABLE 支出;
2
3 CREATE TABLE 支出 (
4   No INTEGER not NULL,
5   日付 TEXT,
6   口座 TEXT,
7   大分類 TEXT,
8   中分類 TEXT,
9   小分類 TEXT,
10  項目 TEXT,
11  数量 numeric,
12  金額 numeric,
13  取引先 TEXT,
14  備考 TEXT,
15  周期 TEXT,
16  Mark TEXT,
17  YY INTEGER,
18  YM INTEGER,
19  PRIMARY KEY(
20    No
21  )
22 );
23
```

データベースの
モード: テキスト
NULL

プロジェクトを開く(家計簿.sqbpro)
・SQL実行・データ閲覧
・適時「変更を書き込み」
・「プロジェクトを保存」

モジュール設計仕様書	システム	家計簿. DB3 SQLite3	家計簿入力補助・履歴検索	作成日	2026/09/20
補足	モジュール	SrchTextCSConDB3	家計簿支出検索(家計簿入力補助) (C#-SQLite-コンソール)	作成者	hosiynamakaze

DFD:③-1 家計簿支出検索(家計簿入力補助) Visual Studio 2026 C#-SQLite-コンソールアプリ実装

Program.cs

SrchTextCSConDB3

SrchTextCSConDB3.Program

```
1 using System;
2 using System.Configuration;
3 using System.Data.SQLite;
4
5 namespace SrchTextCSConDB3
6 {
7     0 個の参照
8     class Program
9     {
10         0 個の参照
11         static void Main(string[] args)
12         {
13             string srchText;
14             SQLiteConnection DB3con = new SQLiteConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["Default"].ConnectionString);
15
16             var sql = @"
17             SELECT DISTINCT 大分類 ,中分類 , 小分類 , 項目
18             FROM 支出
19             WHERE ((小分類 Like @keyword) OR (項目 Like @keyword))
20             ORDER BY 大分類 ,中分類 , 小分類 , 項目
21             ~";
22
23             DB3con.Open();
24             while (true)
25             {
26                 Console.WriteLine("検索文字列(Enter:終了)=");
27                 srchText = Console.ReadLine();
28
29                 if (srchText.Length == 0) break;
30
31                 var DB3cmd = new SQLiteCommand(sql, DB3con);
32                 DB3cmd.Parameters.Clear();
33                 DB3cmd.Parameters.AddWithValue("@keyword", $"{srchText}%");
34
35                 SQLiteDataReader DB3rcs = DB3cmd.ExecuteReader();
36                 if (DB3rcs.HasRows)
37                 {
38                     while (DB3rcs.Read())
39                     {
40                         Console.WriteLine($"{0}{1}{2}{3}", DB3rcs["大分類"], DB3rcs["中分類"], DB3rcs["小分類"], DB3rcs["項目"]);
41                     }
42                 }
43
44                 if (DB3con.State != System.Data.ConnectionState.Closed)
45                 {
46                     DB3con.Close();
47                 }
48             }
49         }
50     }
51 }
```

選択G:\Projects\SQLites\SrchTextCSConDB3\bin\Debug\SrchTextCSConDB3.exe

検索文字列(Enter:終了)=キャベツ
食費 野菜類 キャベツ キャベツ
食費 野菜類 カット野菜 キャベツ野菜炒め
食費 野菜類 カット野菜 キャベツ千切り
食費 加工食品 おでん 円おでん ロールキャベツ
食費 野菜類 カット野菜 セレクト キャベツ野菜炒め
食費 野菜類 カット野菜 キャベツ&レタス
食費 野菜類 キャベツ キャベツ 1/2
検索文字列(Enter:終了)=ポカリ%1.5
食費 飲料 スポーツ飲料 ポカリスエット 1.5L
検索文字列(Enter:終了)=

C# AssemblyInfo.cs

参照

App.config

参照のコンテキストメニューからNuGetパッケージの管理を開いてインストールまたは復元する

SourceGear.sqlite3 作成者: Eric Sink 3.53.4

This package contains builds of the native SQLite code for various platforms. These builds have "e_sqlite3" as the base name. The first three numbers in the version nu...

Stub.System.Data.SQLite.Core.NetFramework 作成者: SQLite Development Tea 1.0.119

The official SQLite database engine for both x86 and x64 along with the ADO.NET provider.

System.Data.SQLite 作成者: System.Data.SQLite 2.0.4

ADO.NET Data Provider for SQLite

100 % 問題は見つかりませんでした

行: 1, 文字: 1 SPC CRLF UTF-8 with BOM

GitHub Copil... ソリューション...

モジュール設計仕様書	システム	家計簿.DB3 SQLite3	家計簿入力補助・履歴検索	作成日	2026/09/20
補足	モジュール	SrchTextCSWinDB3	家計簿支出検索(家計簿入力補助) (C#-SQLite-フォーム)	作成者	hosiynamakaze

FDf:③-2 家計簿支出検索(家計簿入力補助) Visual Studio 2026 C#-SQLite-フォームアプリ実装

Form1.cs 6 X

SrchTextCSWinDB3

SrchTextCSWinDB3.Form1

```
1 using System;
2 using System.Configuration;
3 using System.Data;
4 using System.Data.SQLite;
5 using System.Windows.Forms;
6
7 namespace SrchTextCSWinDB3
8 {
9     public partial class Form1 : Form
10     {
11         private SQLiteConnection DB3con;
12         private DataSet DS = new DataSet();
13         private DataTable DT = new DataTable();
14
15         private string sql = @"
16 SELECT DISTINCT 大分類 ,中分類 , 小分類 , 項目
17 FROM 支出
18 WHERE ((小分類 Like @keyword) OR (項目 Like @keyword))
19 ORDER BY 大分類 ,中分類 , 小分類 , 項目
20 ";
21
22         public Form1()
23         {
24             InitializeComponent();
25             this.Text = "家計簿支出検索(家計簿.db3)";
26             DB3con = new SQLiteConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["Default"].ConnectionString);
27         }
28
29         // loadData
30         private void LoadData(string srchText)
31         {
32             SQLiteDataAdapter DB3da;
33
34             DB3con.Open();
35             var DB3cmd = new SQLiteCommand(sql, DB3con);
36             DB3cmd.Parameters.AddWithValue("@keyword", $"{srchText}%");
37             DB3da = new SQLiteDataAdapter(DB3cmd);
38             DS.Reset();
39             DB3da.Fill(DS);
40             DT = DS.Tables[0];
41             dataGridView1.DataSource = DT;
42             dataGridView1.Columns[dataGridView1.Columns.Count - 1].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill;
43             DB3con.Close();
44         }
45
46         private void SrchBtn_Click(object sender, EventArgs e) => LoadData(SrchTextTB.Text);
47
48         private void SrchTextTB_TextChanged(object sender, EventArgs e) => LoadData(SrchTextTB.Text);
49
50
51
52
```

家計簿支出検索(家計簿.db3)

大分類	中分類	小分類	項目
食費	加工食品	おでん	FFおでん ロールキャベツ
食費	野菜類	カット野菜	キャベツ&レタス
食費	野菜類	カット野菜	キャベツ千切り
食費	野菜類	カット野菜	キャベツ野菜炒め
食費	野菜類	カット野菜	
食費	野菜類	キャベツ	
食費	野菜類	キャベツ	

検索文字列 キャベツ

- Ctrl+Cでtab区切りでコピーを取得できる
- 検索文字列のTextChangedイベントでグリッドを更新するので、検索ボタンを押さなくても可。

参照のコンテキストメニューからNuGet/パッケージの管理を開いてインストールまたは復元する

.NET

EntityFramework 作成者: Microsoft 6.5.2

Entity Framework 6 (EF6) is a tried and tested object-relational mapper for .NET with many years of feature development and stabilization.

SourceGear.sqlite3 作成者: Eric Sink 3.53.4

This package contains builds of the native SQLite code for various platforms. These builds have "e_sqlite3" as the base name. The first three numbers in the version nu...

Stub.System.Data.SQLite.Core.NetFramework 作成者: SQLite Development Tea 1.0.119

The official SQLite database engine for both x86 and x64 along with the ADO.NET provider.

System.Data.SQLite 作成者: System.Data.SQLite 2.0.4

ADO.NET Data Provider for SQLite

System.Data.SQLite.Core 作成者: SQLite Development Team 1.0.119

The official SQLite database engine for both x86 and x64 along with the ADO.NET provider.

System.Data.SQLite.EF6 作成者: System.Data.SQLite.EF6 2.0.3

System.Data.SQLite for Entity Framework 6

System.Data.SQLite.Linq 作成者: SQLite Development Team 1.0.119

Support for LINQ using System.Data.SQLite.

モジュール設計仕様書	システム	家計簿. DB3 SQLite3	家計簿入力補助・履歴検索	作成日	2026/09/20
補足	モジュール	SrchTextCSWinDB3	家計簿支出検索(家計簿入力補助) (C#-SQLite-フォーム)	作成者	hosiynamakaze

DFD:③-2 家計簿支出検索(家計簿入力補助) Visual Studio 2026 C#-SQLite-フォームアプリ実装 FORMの定義

SQLitecs - Microsoft Visual Studio

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) プロジェクト(P) ビルド(B) デバッグ(D) チーム(M) ツール(T) テスト(S) 分析(N) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

Debug Any CPU SrchTextCSWinDB3 開始

Form1.cs Form1.Designer.cs Form1.cs [デザイン]

Form1

検索文字列

漢字モードOnです

検索

ソリューション エクスプローラー

プロパティ

Form1 System.Windows.Forms.Form

ウィンドウスタイル

その他

データ

デザイン

フォーカス

ユーザー補助

動作

配置

表示

プロパティ

label1 System.Windows.Forms.Label

デザイン

(Name) label1

Text 検索文字列

プロパティ	
dataGridView1 System.Windows.Forms.DataGridView	
デザイン	
(Name)	dataGridView1
動作	
AllowUserToAddRows	False
AllowUserToDeleteRows	False
ClipboardCopyMode	EnableWithoutHeaderText
ColumnHeadersHeightSizeMode	AutoSize
MultiSelect	False
ReadOnly	True
SelectionMode	FullRowSelect

プロパティ	
SrchTextTB System.Windows.Forms.TextBox	
(Name)	SrchTextTB
動作	
ImeMode	On
表示	
Text	漢字モードOnです

プロパティ	
SrchBtn System.Windows.Forms.Button	
(Name)	SrchBtn
表示	
Text	検索

※Anchorを設定して、ウインドのサイズ変更に従わせる